

Théorème de Cantor - Berns leen

Soient A, B 2 ensembles. Il existe une bijection $f: A \rightarrow B$, ($B_1 \subseteq B$) et une autre $g: B \rightarrow A$ ($A_1 \subseteq A$).

Alors A et B sont équivalents

On va construire une bijection

$f: A \rightarrow B$. Soit $A \setminus B = \emptyset$ on va considérer

$A \cap B = \emptyset$ car dans le cas où il existerait

$x \in A \cap B$ on aurait juste $f(x) = x$

et on se ramène ainsi au cas plus

intéressant en cherchant f entre $A \setminus (A \cap B)$ et $B \setminus (A \cap B)$

Soit $x \in A$. Construisons la suite (x_n) car suit: $x_0 = x$.

Pour $n \in \mathbb{N}$, on prend s'il existe

un g vérifiant on prend $x_{n+1} = g(x_n)$. Pour n impair, x_{n+1} est de A s'il existe vérifiant $g(x_n) = x_{n+1}$. On construit ainsi une suite (x_n) . Les situations peuvent se présenter 2 cas: on aboutit à un rang n tel que x_n est dans B ; n est alors le rang de x et x est appelé d'ordre infini. On décompose ainsi A en les sous ensembles A_1 formé des elts d'ordre pair, A_2 formé des elts d'ordre impair et A_∞ formé des elts d'ordre infini. De la même manière on décompose B . On constate alors que

- f fait correspondre A_p sur B_1 .
 En effet $\forall p \in A_p$ f étant bijective
 de $A \rightarrow B$, $\exists ! i \in B_1 \mid f(p) = i$. or
 p étant d'ordre pair, i est d'ordre
 impair. f est donc une application.

De m, $\forall i \in B_1$, ~~$\exists p \in A$~~ $\exists ! i \in A$,
 $f(i) = i$. i étant d'ordre impair,
 i est d'ordre pair (car f bijective)

- Par un raisonnement analogue
 on voit f fait correspondre A_o sur B_o .
 De m, on voit g^{-1} fait correspondre

A_1 sur B_p
 fg est alors l'application coïncidant
 sur $A_p \cap A_o$ avec f et sur A_o
 avec g^{-1} .